

Խնդիր Գործարքային

Մուտքային ֆայլ stdin
Ելքային ֆայլ stdout



(Ա) Անցյալ



(Բ) Ներկա



(Գ) Ապագա

Գործարքային խնդրի տառոտի ընթերցումը

Խնդիրը

Թող MEX -ը համարների հաջորդականության ամենափոքր ոչ բացակայող ոչ-բացասական ամբողջ թիվն է։ Օրինակ՝ $MEX(0, 4, 4, 1, 2) = 3$, իսկ $MEX(1, 2, 3) = 0$ ։

$b_1, b_2, \dots, b_K$ հաջորդականությունը կոչվում է x -գործարքային, այն և միայն այն դեպքում, եթե $MEX(b_1, b_2, \dots, b_K) \leq x$ ։

Տրված b հաջորդականության (K երկարությամբ) համար դիտարկենք ինդեքսների հաջորդականություն՝ $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s < K$ ։ Այս հաջորդականությունը բաժանում է b -ն $s + 1$ հաջորդական ենթահաջորդականությունների՝ $(b_1, b_2, \dots, b_{i_1})$, $(b_{i_1+1}, \dots, b_{i_2})$, $\dots$, $(b_{i_{s-1}+1}, \dots, b_K)$ ։ Այդ բաժանումը կոչենք x -փոփոխական բաժանում, եթե յուրաքանչյուր $s + 1$ ենթահաջորդականությունը x -գործարքային է։ Բաժանման $չափը$ սահմանենք որպես ենթահաջորդականությունների քանակը՝ $s + 1$ ։

Տրված է a հաջորդականությունը՝ կազմված N ոչ-բացասական ամբողջ թվերից։ Յուրաքանչյուր x արժեքի (1-ից N ներառյալ) համար որոշել a հաջորդականության x -փոփոխական բաժանման նվազագույն $չափը$ ։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողը պարունակում է N ամբողջ թիվը։ Երկրորդ տողը պարունակում է N հատ ամբողջ թվեր՝ a հաջորդականության տարրերը։

Ելքային տվյալներ

Տպել N ամբողջ թվեր՝ բաժանված բացատներով, որոնք ներկայացնում են յուրաքանչյուր x -ի պատասխանը։

Սահմանափակումներ

- $1 \leq N \leq 1\,000\,000$ ։
- $0 \leq a_i \leq N$ ։

#	Միավորներ	Սահմանափակումներ
Ա	13	$1 \leq N \leq 10$
Բ	12	Առավելագույնը 50 լոկալ մինիմում կամ մաքսիմում:
Գ	23	$0 \leq a_i \leq 10$
Դ	19	$1 \leq N \leq 5000$
Ե	15	$1 \leq N \leq 100\,000$
Զ	18	Հավելյալ սահմանափակումներ չկան:

Լոկալ մինիմումները սահմանվում են որպես a_i արժեքներ $2 \leq i \leq N - 1$ դեպքում, որոնց համար $a_{i-1} \geq a_i \leq a_{i+1}$: Լոկալ մաքսիմումները սահմանվում են որպես a_i արժեքներ $2 \leq i \leq N - 1$ դեպքում, որոնց համար $a_{i-1} \leq a_i \geq a_{i+1}$:

Օրինակներ

stdin	stdout	Բացատրություններ
5 0 1 2 3 0	3 2 2 1 1	$x = 1$ դեպքում՝ լավագույն բաժանումը $[1, 1], [2, 3], [4, 5]$ է: $x = 2$ դեպքում՝ $[1, 2], [3, 5]$: $x = 3$ դեպքում՝ $[1, 3], [4, 5]$: $x = 4$ դեպքում՝ $[1, 5]$: $x = 5$ դեպքում՝ $[1, 5]$: